

陆祥宇

✉ 邮箱 luxyzju@zju.edu.cn
🌐 网址 [luxiangyugo.github.io](https://github.com/luxiangyugo)

☎ 电话 [15206424953](tel:15206424953)
📁 项目 github.com/luxiangyugo

研究方向

专注于低空遥感与工业视觉中的多模态视觉语言模型、弱监督学习、开放词汇检测研究与应用。

教育经历

浙江大学杭州国际科创中心	光学工程	企业博士后	2026.01 - 至今
研究方向：视觉语言多模态模型、光学制缺陷 AOI、少样本识别、开放词汇检测			中国 杭州
浙江大学	农业电气化与自动化	工学博士	2020.09 - 2025.12
研究课题：基于深度学习与无人机遥感的稻田智能感知			中国 杭州
多伦多大学	无人机多源遥感	联培博士	2024.07 - 2025.06
研究方向：光谱-雷达无人机多源森林遥感与图像处理			加拿大 多伦多
西北农林科技大学	农业机械化及其自动化	工学学士	2016.09 - 2020.07
绩点：3.71 (2/75)；毕设：基于 LIBS 光谱的元素成分检测			中国 杨凌

研究项目

VFM4AOI 光学元件开放词汇检测与缺陷分析	2026.01 - 至今
■ 面向镜头、芯片等光学元件，构建开放词汇定位、少样本识别与多模态复核流程	博士后与国家项目
Grade2Seg 基于弱监督的无人机图像分割研究	2024.10 - 2025.04
■ 针对掩码标注高成本问题，基于程度分级模型与类激活图实现弱监督像素分割	国重点项目资助
CropSR 基于方差注意力增强扩散模型的无人机图像超分辨率	2023.06 - 2024.06
■ 针对图像分辨率尺度不一致问题，研究遥感图像超分辨率技术增强方法	国重点项目资助
■ 提出方差注意力增强的隐扩散模型和 SRFI 综合评价指数（整体性能提升 27%）	
PaddySeg 基于幻影卷积与双路结构的高效图像语义分割方法	2022.01 - 2022.12
■ 设计幻影卷积优化的双路语义分割模型，实现无人机影像多物候稻田分割	广东省重点项目资助
■ 提出直接地理定位和增量式稀疏采样方法，提升大规模数据处理效率	

科研成果

发表 SCI 论文 16 篇（第一作者 4 篇），授权中国与美国发明专利 3 项；代表性成果如下：

- Lu X, Zhang J, Yang R, et al. 2024. Effective variance attention-enhanced diffusion model for crop field aerial image super resolution. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. 218: 50–68. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.08.017>（中科院一区 TOP, JCR Q1, IF5=13.7）
- Lu X, Zhou J, Yang R, et al. 2023. Automated Rice Phenology Stage Mapping Using UAV Images and Deep Learning. *Drones*. 7(2):83. <https://doi.org/10.3390/drones7020083>（中科院二区, JCR Q1, IF5=5）
- Lu X, Yang R, Zhou J, et al. 2022. A hybrid model of ghost-convolution enlightened transformer for effective diagnosis of grape leaf disease and pest. *JKSU - Computer and Information Sciences*. 34(5):1755-1767. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2022.03.006>（中科院二区, JCR Q1, IF5=5.7）
- Lu X. 2025. Super-resolution in Cropland Phenotyping Applications. 2025 ASABE（国际会议 汇报）
- Liu F, Lu X, et al. 2024. Whole-Process Automatic Soil Tableting Machine.（美国发明专利 导师第一）

奖励与荣誉

2025 浙江大学优秀毕业生	2025.06
2021 - 2025 优秀研究生（前 15%，连续 4 年）	2024.12

学术与服务

- 期刊审稿：ISPRS Journal of PHOTO（一区 TOP） Computers and Electronics in Agriculture（一区 TOP） International Journal of Digital Earth（一区）等 9 本 SCI 期刊
- 课程助教：包含《精细农业》与《精细农业实验》
- 专精擅长：Python/C++编程、大模型部署与应用、视觉语言模型、扩散模型、语义分割、无人机遥感